

Donnez les vecteurs de distances envoyés ainsi que la table de routage (incluant les distances) de chaque nœud, obtenue pour chaque temps : (ENTOURER TOUTES MODIFICATIONS OU AJOUTS)

T1 : VA = B10, C5, F3

VB = V10, C3 E1, F5

A	B	C	D	E	F
Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist
A	-	0	A	-	-
B	B	10	B	-	-
C	C	5	C	C	1
D	-	-	D	-	0
E	B	11	E	E	1
F	F	3	F	-	-

T2 : VC = A5, B3, D1, C4, F8

VF = A3, B5, C8, E6

A	B	C	D	E	F
Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist
A	-	0	A	C	6
B	C	8	B	C	4
C	C	5	C	C	1
D	C	6	D	-	0
E	C	9	E	E	1
F	F	3	F	C	9

T3 : VD = A6, B4, C1, E1, F9

VE = A10, B1, C4, D1, F6

A	B	C	D	E	F
Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist
A	-	0	A	C	6
B	C	8	B	E	4
C	C	5	C	C	1
D	C	6	D	-	0
E	C	9	E	E	1
F	F	3	F	E	7

Question 3 Donner les chemins qui ont été identifiés par l'algorithme de routage à partir du nœud F vers toutes les destinations. L'algorithme a-t-il convergé ? Expliquer.

FA = [FA]

FE = [F B E]

pas de chemin

FB = [FB]

entre F et D

FC = [F A C]

pas de convergence

FD = ?

le chemin (A E) = {A, C, B, E} n'est pas optimal

VC doit envoyer son vecteur de distance à tous ses voisins
pas VB

Question 4 Donner les tables de routage après la convergence.

A		
Dest	Next	Dist
A	-	0
B	C	8
C	C	5
D	E	6
E	C	7
F	F	3

B		
Dest	Next	Dist
A	C	8
B	-	0
C	C	3
D	E	2
E	E	1
F	F	5

C		
Dest	Next	Dist
A	A	5
B	B	3
C	-	0
D	D	1
E	B	2
F	A	8

D		
Dest	Next	Dist
A	C	6
B	E	4
C	C	1
D	-	0
E	E	1
F	E	7

E		
Dest	Next	Dist
A	D	7
B	B	1
C	B	2
D	D	1
E	-	0
F	B	6

F		
Dest	Next	Dist
A	A	3
B	B	5
C	A	8
D	B	7
E	B	6
F	-	0

Gestion de la panne d'une liaison (4 pts)

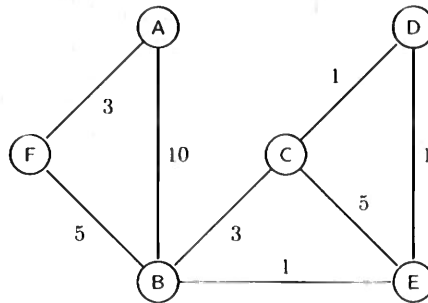


FIGURE 2 – Graphe correspondant à la topologie du réseau suite à la panne de la liaison Vac

Question 5 A partir de la configuration précédente, on suppose maintenant que le lien be est rompu. Les routers B et E détectent la panne et actualisent leur table de routage. Quel serait les tables de routage suite à la détection de cet événement ?

F		
Dest	Next	Dist
A	A	3
B	B	5
C	B	8
D	B	7
E	B	6
F	-	0

A		
Dest	Next	Dist
A	-	0
B	F	8
C	F	11
D	F	10
E	F	9
F	F	3

B		
Dest	Next	Dist
A	F	8
B	-	0
C	C	3
D	E	2
E	F	1
F	F	5

C		
Dest	Next	Dist
A	B	11
B	C	3
C	-	0
D	D	1
E	D	2
F	B	8

D		
Dest	Next	Dist
A	E	10
B	E	2
C	C	1
D	-	0
E	E	1
F	E	7

E		
Dest	Next	Dist
A	B	9
B	B	1
C	D	2
D	D	1
E	-	0
F	B	6

Question 6 Proposer une suite d'échanges des vecteurs de distance permettant de rétablir les nouvelles routes. Quel serait après convergence de l'algorithme, les nouvelles tables de routage ?

VA, VC

VE,

VB

VF

identique à la table de la Q4

11

11

identique à la table de la Q4

A		
Dest	Next	Dist
A	-	0
B	C	∞
C	C	∞
D	C	∞
E	C	∞
F	C	∞

B		
Dest	Next	Dist
A		
B		
C		
D		
E		
F		

C		
Dest	Next	Dist
A	A	∞
B	B	3
C	-	0
D	D	1
E	B	4
F	A	4

D		
Dest	Next	Dist
A		
B		
C		
D		
E		
F		

E		
Dest	Next	Dist
A		
B		
C		
D		
E		
F		

F		
Dest	Next	Dist
A		
B		
C		
D		
E		
F		

Gestion de la panne d'un routeur (4 pts)

Question 7 Revenons à la situation initiale (réseau sans panne), on considère maintenant que le routeur C est tombé en panne. Donner les nouvelles tables de routage après convergence.

A		
Dest	Next	Dist
A	-	0
B	F	8
D	F	10
E	F	9
F	F	3

B		
Dest	Next	Dist
A	F	8
B	-	0
D	E	2
E	B	1
F	F	5

C		
Dest	Next	Dist
A	A	3
B	B	5
D	B	7
E	B	6
F	-	∞

D		
Dest	Next	Dist
A	E	10
B	E	2
D	-	0
E	E	1
F	F	7

E		
Dest	Next	Dist
A	B	9
B	B	1
D	D	1
E	-	0
F	B	6